Activitat 3 — Resumim la informació

Calcular i interpretar la mitjana, la mediana, la moda, els quartils i la mitjana ponderada, i saber quina mesura resumeix millor cada situació.

Idea clau

De vegades volem resumir moltes dades en **un sol número** que les representi. Aquest número és una **mesura de centralització**. N'hi ha tres, i cadascuna diu una cosa diferent.

Les tres mesures

Mitjana, mediana i moda

- **Mitjana:** suma de totes les dades dividida pel nombre de dades. És el «repartiment equitatiu».
- **Mediana:** el valor **central** quan ordenes les dades de menor a major. Deixa la meitat a cada costat.
- **Moda:** el valor **més freqüent**, el que més es repeteix.

Exercici resolt 16 — Les tres, pas a pas

Aquestes són les hores d'esport setmanals de 7 alumnes:

$$2, 3, 3, 4, 5, 5, 5$$

Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

Solució. **Mitjana:** sumem i dividim entre 7.

$$\bar{x} = \frac{2+3+3+4+5+5+5}{7} = \frac{27}{7} \approx 3{,}9 \text{ hores}$$

Mediana: les dades ja estan ordenades. El valor central de 7 dades és el **quart** (deixa 3 a cada costat):

$$2, 3, 3, \underline{\mathbf{4}}, 5, 5, 5 \quad \Rightarrow \quad \text{mediana} = 4$$

Moda: el valor que més es repeteix és el 5 (surt 3 vegades).

$$\text{moda} = 5$$

Resposta: Mitjana $\approx 3{,}9$; mediana $= 4$; moda $= 5$.

La mediana quan hi ha un nombre parell de dades

Si el nombre de dades és **parell**, no hi ha un únic valor central: n'hi ha dos. La mediana és la **mitjana d'aquests dos**.

Exemple: $3, 5, 6, 8$ (quatre dades). Els dos centrals són 5 i 6:

$$\text{mediana} = \frac{5+6}{2} = 5{,}5$$

Quina mesura fer servir?

Aquí hi ha una idea potent: **la mitjana es pot enganyar; la mediana, no tant**.

El perill de la mitjana
La mitjana és molt sensible als **valors extrems**. Un sol valor molt gran (o molt petit) la desplaça.

La mediana, en canvi, no es deixa afectar per un valor extrem: sempre és el del mig.

Exemple 2 — El sou mitjà que enganya

En una empresa de 5 persones, els sous mensuals són:

$$1000, 1100, 1200, 1300, 10\,000 \text{ (l'amo)}$$

Mitjana: $\frac{14\,600}{5} = 2920\,€$. Sembla que tothom cobra molt...
Mediana: el valor central és $1200\,€$. Aquesta xifra representa molt millor el que cobra la majoria.

El sou de l'amo (10 000) infla la mitjana. La **mediana** és més honesta aquí.

Variabilitat: la idea intuïtiva

Dues classes amb la mateixa mitjana
La mitjana no ho diu tot. Dues classes poden tenir la mateixa nota mitjana i ser molt diferents:

- Classe A: $5, 5, 5, 5, 5$. Tothom igual. Poca **variabilitat**.
- Classe B: $1, 3, 5, 7, 9$. Molt repartit. Molta variabilitat.

Totes dues tenen mitjana 5, però les dades estan **disperses** de manera molt diferent. Aquesta idea de «com de repartides estan» és la **variabilitat**.

Els quartils

Tallar les dades en quatre parts
Amb les dades **ordenades**, els **quartils** les parteixen en quatre parts amb el mateix nombre de dades:

- Q_2 és la **mediana**: deixa la meitat de les dades a cada costat.
- Q_1 és la mediana de la **meitat de sota**, i Q_3, la de la **meitat de sobre**. Si el nombre de dades és senar, la mediana no entra a cap de les dues meitats.

Entre Q_1 i Q_3 hi ha la **meitat central** de les dades. Com més estreta és, menys variabilitat hi ha.

Exercici resolt 17 — Els quartils d'unes notes

Les notes d'11 alumnes, ordenades: $2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10$. Troba'n els quartils.

Solució. Q_2 és la dada 6a (en deixa 5 a cada costat): $Q_2 = 6$. Meitat de sota: $2, 3, \underline{4}, 5, 5$, i $Q_1 = 4$. Meitat de sobre: $7, 7, \underline{8}, 9, 10$, i $Q_3 = 8$.

Resposta: $Q_1 = 4$, $Q_2 = 6$, $Q_3 = 8$: la meitat central de la classe ha tret entre un 4 i un 8.

La mitjana ponderada

Quan no totes les dades compten igual
Si cada dada té un **pes** (la importància que té), la **mitjana ponderada** multiplica cada dada pel seu pes, suma, i divideix entre la suma dels pesos:

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots}{p_1 + p_2 + \dots}$$

Si els pesos són percentatges que sumen el 100%, n'hi ha prou de multiplicar cada dada pel seu percentatge en decimal i sumar. La mitjana des d'una taula de freqüències també és ponderada: el pes de cada valor és la seva freqüència.

Exercici resolt 18 — La nota del trimestre

L'examen compta un 60%, els treballs un 30% i l'actitud un 10%. L'Arnau ha tret un 6, un 8 i un 9. Quina nota té?

Solució. $0{,}6 \cdot 6 + 0{,}3 \cdot 8 + 0{,}1 \cdot 9 = 3{,}6 + 2{,}4 + 0{,}9 = 6{,}9$. La mitjana sense pesos seria $\frac{6+8+9}{3} \approx 7{,}7$: l'examen, que és la nota més baixa, pesa més.

Resposta: L'Arnau té un 6,9.

Exercicis per fer

19 Les tres mesures. Per a aquestes dades (8 dades):

$$4, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 10$$

(a) Calcula la mitjana.
(b) Calcula la mediana (compte: nombre parell de dades).
(c) Troba la moda.

20 Dades senars. Les temperatures d'una setmana (7 dies):

$$18, 20, 21, 19, 22, 20, 24$$

(a) Ordena-les.
(b) Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

21 Des de la taula. Recupera la taula de mascotes de l'activitat 2 (6 alumnes amb 0, 8 amb 1, 4 amb 2, 2 amb 3).
(a) Quina és la moda?
(b) Calcula la mitjana. *(Pista:* $0 \cdot 6 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2$*, dividit entre* 20*.)*
(c) Quina és la mediana? (La dada 10 i 11 un cop ordenades.)

22 El valor extrem. Els diners que porten 6 amics: $5, 6, 6, 7, 8, 40$ euros.
(a) Calcula la mitjana i la mediana.
(b) Quina de les dues representa millor el que porta la majoria? Per què?
(c) Qui és el «valor extrem»?

23 Compara dos conjunts. Dos equips de bàsquet, punts per partit:
- Equip A: $20, 22, 21, 19, 23$
- Equip B: $5, 40, 10, 35, 15$

(a) Calcula la mitjana de cada equip.
(b) Són iguals? I la variabilitat?
(c) Quin equip és més **regular**? Quin és més imprevisible?

24 Mitjana o mediana? Per a cada situació, digues quina mesura representa millor les dades i per què:
(a) Els sous d'una empresa on l'amo cobra molt més que la resta.
(b) Les alçades dels alumnes d'una classe.
(c) El preu dels pisos d'un barri on n'hi ha un de milionari.

25 Inventa dades. Escriu cinc notes (de 0 a 10) que compleixin:
(a) Que la mitjana sigui 6.
(b) Que la moda sigui 5.
(c) Que la mediana sigui 7.
(Pots fer-ne una per a cada apartat, no cal que sigui la mateixa.)

26 Caça l'error. Per trobar la mediana de $7, 3, 2, 9, 5$, la Zoe diu que és 2 «perquè és el del mig de la llista». On és l'error? Quina és la mediana de veritat?

27 La mateixa mitjana. Inventa dues llistes de 5 dades que tinguin la mateixa mitjana (10) però una amb molta variabilitat i l'altra amb molt poca.

28 Els quartils. Les hores que dormen 7 joves: $8, 6, 9, 7, 10, 5, 8$.
(a) Ordena les dades i troba Q_1, Q_2 i Q_3.
(b) Entre quins valors dorm la meitat central del grup?

29 Quartils per comparar. Les notes de dos grups de 7 alumnes:

- Grup A: $4, 5, 6, 6, 6, 7, 8$
- Grup B: $1, 2, 4, 6, 8, 9, 10$

(a) Calcula els quartils de cada grup. Quina mediana tenen?

(b) Quin grup és més regular? Com ho veus amb Q_1 i Q_3?

30 La nota del trimestre. L'examen compta un 50%, els treballs un 30% i els deures un 20%.

(a) En Marc ha tret un 4, un 8 i un 9. Quina nota té? I sense pesos?

(b) La Laia ha tret un 7, un 5 i un 6. Qui té més nota? Per què?

31 El preu mitjà. Una botiga ha venut 3 samarretes a 10 €, 5 a 12 € i 2 a 20 €.

(a) Quin és el preu mitjà de les samarretes venudes?

(b) La Rut fa $\frac{10+12+20}{3} = 14$ €. Per què no és correcte?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

19 (a) $\frac{4+6+6+7+7+7+9+10}{8} = \frac{56}{8} = 7$. (b) Els dos centrals (4a i 5a dada) són 7 i 7: $\frac{7+7}{2} = 7$. (c) Moda = 7.

20 (a) $18, 19, 20, 20, 21, 22, 24$. (b) Mitjana: $\frac{144}{7} \approx 20{,}6$; mediana: 20 (la 4a); moda: 20.

21 (a) Moda = 1 (és el més freqüent, 8 alumnes). (b) $\frac{0\cdot6+1\cdot8+2\cdot4+3\cdot2}{20} = \frac{0+8+8+6}{20} = \frac{22}{20} = 1{,}1$. (c) Les dades 10 i 11 ordenades cauen totes dues al valor 1: mediana = 1.

22 (a) Mitjana: $\frac{72}{6} = 12$; mediana: $\frac{6+7}{2} = 6{,}5$. (b) La **mediana** (6,5): la majoria porta entre 5 i 8 euros. La mitjana (12) està inflada. (c) El de 40 €.

23 (a) A: $\frac{105}{5} = 21$; B: $\frac{105}{5} = 21$. (b) Mitjanes iguals (21), però la variabilitat és molt diferent: l'equip A està molt agrupat (19–23) i el B molt dispers (5–40). (c) L'A és més regular; el B, imprevisible.

24 (a) Mediana (l'amo infla la mitjana). (b) Qualsevol de les dues: les alçades no solen tenir valors extrems, i la mitjana funciona bé. (c) Mediana (el pis milionari infla la mitjana).

25 Resposta oberta. Exemples: (a) $4, 5, 6, 7, 8$ (mitjana 6); (b) $5, 5, 3, 8, 9$ (moda 5); (c) $2, 4, 7, 8, 9$ (mediana 7).

26 L'error és que **no ha ordenat** les dades. Ordenades: $2, 3, 5, 7, 9$. La mediana és el valor central, 5. Cal ordenar sempre.

27 Resposta oberta. Exemple: $10, 10, 10, 10, 10$ (variabilitat nul · la) i $2, 6, 10, 14, 18$ (molta variabilitat); totes dues amb mitjana 10.

28 (a) $5, 6, 7, 8, 8, 9, 10$: $Q_2 = 8$; meitat de sota $5, 6, 7$, i $Q_1 = 6$; meitat de sobre $8, 9, 10$, i $Q_3 = 9$. (b) Entre 6 i 9 hores.

29 (a) A: $Q_1 = 5$, $Q_2 = 6$, $Q_3 = 7$. B: $Q_1 = 2$, $Q_2 = 6$, $Q_3 = 9$. Tots dos tenen mediana 6. (b) L'A: la meitat central va del 5 al 7; la del B, del 2 al 9.

30 (a) $0{,}5 \cdot 4 + 0{,}3 \cdot 8 + 0{,}2 \cdot 9 = 2 + 2{,}4 + 1{,}8 = 6{,}2$. Sense pesos, $\frac{21}{3} = 7$. (b) $0{,}5 \cdot 7 + 0{,}3 \cdot 5 + 0{,}2 \cdot 6 = 3{,}5 + 1{,}5 + 1{,}2 = 6{,}2$. Tenen la mateixa nota: en Marc va millor als treballs i als deures, i la Laia, a l'examen, que pesa més.

31 (a) $\frac{3\cdot10+5\cdot12+2\cdot20}{3+5+2} = \frac{30+60+40}{10} = 13$ €. (b) Fa com si s'hagués venut el mateix nombre de samarretes de cada preu; cada preu ha de pesar segons les samarretes venudes.

Notes per al professorat.

- L'exemple del sou de l'amo és el cor de la sessió i el criteri 2.1: la mitjana pot mentir, i triar la mesura és una decisió honesta (exercici 24). L'error de l'exercici 26 (no ordenar) és universal; les dades fan que «el del mig» (2) no sigui la mediana.
- La **variabilitat** és *intuïtiva*, sense desviació (la dispersió formal és de 3r). Els **quartils** i la **mitjana ponderada** són del Repartiment (3 h): la meitat central entre Q_1 i Q_3 dona una manera senzilla de parlar de variabilitat, i la mitjana des d'una taula (exercici 21) ja és ponderada. Pot caldre una tercera sessió. Als quartils fem servir la mediana de cada meitat; els fulls de càlcul poden donar valors una mica diferents.